



RELATÓRIO TÉCNICO: COMPARATIVO DE FRAMEWORKS FRONT-END E BACK-END

ACADÊMICO(S): [Seu Nome Completo]

DATA: 23 de abril de 2026

LOCAL: Santa Maria – RS

1. Relatório de Frameworks Front-end

1.1 React

- **Identificação:** Uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário. Criada por Jordan Walke no **Facebook**, lançada em **2013**. Surgiu da necessidade de otimizar a atualização do Feed de Notícias do Facebook.
- **Tecnologia:** Baseada em **JavaScript (JSX)** ou **TypeScript**. Requer conhecimento em Node.js e gerenciadores de pacotes (NPM/Yarn).
- **Documentação:** react.dev. Considerada **excelente** e muito didática, especialmente após a reformulação recente focada em Hooks.
- **Ecossistema:** Meta (Facebook/Instagram), Netflix, Airbnb, Uber.
- **Exemplo de Código:**

JavaScript

```
function HelloWorld() {  
  return <h1>Olá, Mundo!</h1>;  
}
```

1.2 Angular

- **Identificação:** Um framework de plataforma completa. Criado pela **Google**, lançado originalmente em 2010 (como AngularJS) e reescrito totalmente em 2016 (como Angular v2+).
- **Tecnologia:** Baseado em **TypeScript**. Requer conhecimento sólido de POO (Programação Orientada a Objetos) e decoradores.
- **Documentação:** angular.io. **Altamente técnica e completa**, porém possui uma curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes.
- **Ecossistema:** Google, Santander, Forbes, Microsoft.
- **Exemplo de Código:**

TypeScript

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  template: '<h1>{{ title }}</h1>'
})
export class AppComponent {
  title = 'Olá, Mundo!';
}
```

1.3 Vue.js

- **Identificação:** Framework progressivo criado por **Evan You** (ex-Google) em 2014. Foi projetado para ser leve e fácil de integrar em projetos existentes.
- **Tecnologia:** **JavaScript** ou **TypeScript**. Utiliza o conceito de *Single File Components* (.vue).
- **Documentação:** vuejs.org. Amplamente aclamada como a **melhor documentação do mercado**, sendo extremamente clara e organizada.
- **Ecossistema:** Alibaba, Nintendo, Adobe, GitLab.
- **Exemplo de Código:**

Snippet de código

```
<template>
  <h1>{{ msg }}</h1>
</template>

<script setup>
const msg = 'Olá, Mundo!';
</script>
```

2. Relatório de Tecnologias Back-end

2.1 Node.js

- **Identificação:** Ambiente de execução JavaScript *server-side*. Criado por **Ryan Dahl** em **2009**, utilizando o motor V8 do Chrome.
- **Tecnologia:** **JavaScript / TypeScript**. Baseado em eventos e I/O não bloqueante.
- **Documentação:** nodejs.org. **Muito boa**, com foco em referências de API e guias de segurança.
- **Ecossistema:** PayPal, LinkedIn, NASA, Trello.
- **Exemplo de Código (Express):**

JavaScript

```
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', (req, res) => res.send('Olá, Mundo!'));
app.listen(3000);
```

2.2 Spring Boot

- **Identificação:** Uma extensão do framework Spring para **Java**. Criado pela **Pivotal (agora VMware)** e lançado em **2014**. Foca em "configuração mínima" (opinionated).
- **Tecnologia:** **Java** ou **Kotlin**. Requer o JDK e o uso de Maven ou Gradle.
- **Documentação:** spring.io. **Muito vasta e técnica**, ideal para sistemas corporativos complexos.
- **Ecossistema:** Amazon, Walmart, Ticketmaster, Netflix (em parte da infraestrutura).
- **Exemplo de Código:**

Java

```
@RestController
public class HelloController {
    @GetMapping("/")
    public String index() {
        return "Olá, Mundo!";
    }
}
```

2.3 Django

- **Identificação:** Framework web de "alto nível". Criado por **Adrian Holovaty e Simon Willison** em **2005**, mantido pela Django Software Foundation. Foca no desenvolvimento rápido.
- **Tecnologia:** **Python**. Segue o padrão MVT (Model-View-Template).
- **Documentação:** djangoproject.com. **Impecável**, famosa por seus tutoriais detalhados e segurança nativa.
- **Ecossistema:** Instagram, Pinterest, National Geographic, Disqus.
- **Exemplo de Código:**

Python

```
from django.http import HttpResponse
```

```
def hello_world(request):  
    return HttpResponse("Olá, Mundo!")
```

3. Hospedagem e Deploy: Vercel

O que é a Vercel?

A **Vercel** é uma plataforma de nuvem focada na experiência do desenvolvedor (DX) e na entrega de aplicações Front-end modernas. Ela é a criadora do **Next.js**, mas suporta quase todos os frameworks (React, Vue, Angular, Svelte, etc.).

Integração com GitHub

A integração é um dos pontos mais fortes da plataforma:

1. **Conexão Direta:** Você vincula seu repositório do GitHub à Vercel.
2. **Continuous Deployment (CD):** Toda vez que você faz um `git push` para a branch principal, a Vercel detecta a alteração, compila o projeto e atualiza o site automaticamente.
3. **Previews de Pull Request:** Para cada PR aberto, a Vercel gera um link temporário único para que a equipe possa testar as mudanças antes de aprová-las para produção.

Por que é a preferida para frameworks modernos?

- **Configuração Zero:** Ela detecta automaticamente qual framework você está usando (ex: se é Vite, Next.js ou Create React App) e configura o build sozinha.
- **Performance (Edge Network):** O conteúdo é distribuído globalmente através de uma CDN avançada, garantindo latência mínima.
- **Serverless Functions:** Permite criar APIs (Back-end) simples dentro do projeto Front-end sem precisar gerenciar servidores tradicionais.
- **Foco em Core Web Vitals:** A plataforma otimiza imagens e scripts para garantir que o site seja rápido e bem rankeado no Google.